



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

NOMBRE ASIGNATURA	Introducción al Cálculo	NOMBRE DOCENTE	Soledad Merino Ñanco	CÓDIGO	DCEX 0008
RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES DE LA ASIGNATURA:					
Aplica principios y propiedades matemáticas del pre-cálculo, abarcando números reales, funciones, funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y cónicas, además de límites y continuidad.					
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje tendrán un carácter teórico –práctico dónde el rol del estudiante debe darse desde la proactividad, la autonomía, y el trabajo colaborativo. El rol del docente será de apoyo y retroalimentación constante. De acuerdo con los resultados de aprendizaje planteados se utilizarán las siguientes estrategias: Por parte del Docente: • Clases expositivas presenciales en horas teóricas. • Prácticas de aprendizajes durante las horas de laboratorio y teóricas. Por parte del Estudiante: • Desarrollo de ejercicios de guías de ejercicios propuestas por el docente, publicadas en plataforma Blackboard/Classroom. • Realización de talleres y controles en grupo/individual en las horas laboratorio. Los recursos de enseñanza son clases expositivas, guías de ejercicios, textos, apuntes, publicados en plataforma.					
PARAMETRIZACIÓN DE EVALUACIONES					
1.- Control (S1): 30% 2.- Evaluación 2: Proyecto 20% 3.- Evaluación 3 (S2): 30% 4.- Evaluación 4: Sumatoria de talleres/controles/tareas 20%					



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

PRUEBA RECUPERATIVA:

Por la característica de esta asignatura, sólo se puede recuperar las evaluaciones 1 y 3, en solemne recuperativa.



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: NÚMEROS REALES $\mathbb{R}^n$						
Nº Sesión	Contenido y/o actividad	Estrategia metodológica sugerida	Lectura recomendada y/o requerida	Evaluación	Fecha de realización	
					Item	Fecha
Semana 1 02-03	• Presentación del curso, evaluaciones y forma de trabajo, etc. • Inicio contenido: Axiomas de cuerpo y orden en los números reales. Ecuaciones lineales, cuadráticas y valor absoluto. • Desigualdades, Intervalos en forma gráfica y simbólica. Inecuaciones lineales.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio • Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2017). Precálculo: Matemáticas para el Cálculo. México. Thomson Learning. • Larson, R; Edwards, B (2008), Cálculo. México Cengage Learning			
Semana 2 09-03	• Inecuaciones cuadráticas, racionales, propiedades de valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto. Aplicación de método ceros simples y dobles.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

Semana 3 16-03	- Función real de variable real: Dominio, recorrido, representación tabular, gráfica y algebraica. - Características y propiedades de las funciones reales.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios.	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio.			
-------------------	--	---	--	--	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: FUNCIONES REALES						
Nº Sesión	Contenido y/o actividad	Estrategia metodológica sugerida	Lectura recomendada y/o requerida	Evaluación	Fecha de realización	
					Item	Fecha
Semana 4 23-03	- Funciones Inyectivas, epiyectivas y biyectivas, función inversa. - Álgebra de funciones: adición, multiplicación por escalar, multiplicación, división. - Composición de funciones.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio	Evaluación sumativa	Tareas/taller 1	
Semana 5 30-03	- Representación gráfica de los distintos tipos de funciones: lineales, cuadráticas. - Representación gráfica de los distintos tipos de funciones: potencia de exponente entero y racional, parte	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

	entera, definidas por tramos, recíprocas y racionales.					
Semana 6 06-04	- Transformación de funciones: traslaciones horizontales y verticales, dilataciones y contracciones. - Aplicaciones del modelo lineal y cuadrático a situaciones reales.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio	Sumativa	Evaluación solemne I	Lunes 06 de abril
Jueves 03-04 salida al cuarto módulo, viernes feriado						
Semana 7 13-04	- Propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. - El modelo exponencial y logarítmico a situaciones reales.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			
Semana 08 20-04	- Funciones trigonométricas, gráficas de las funciones seno y coseno, dominio, amplitud y período. Gráficas de otras funciones trigonométricas. - Funciones trigonométricas inversas. - Funciones trigonométricas en problemas de movimiento armónico,	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

	meteorología, ventas, cobertura de televisión, consumo de combustible.					
--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: CÓNICAS						
Nº Sesión	Contenido y/o actividad	Estrategia metodológica sugerida	Lectura recomendada y/o requerida	Evaluación	Fecha de realización	
					Item	Fecha
Semana 09 27-04	- Ecuación de la parábola. - Elementos principales de la cónica, su gráfica y aplicaciones. - Ecuación de la circunferencia. - Elementos principales de la cónica, su gráfica y aplicaciones. - Software de uso libre para visualizar cónicas y sus propiedades.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio	Evaluación sumativa (taller/control)	Tareas/Control/ Taller 2	
Semana 10 04-05	- Ecuación de la elipse. - Elementos principales de la cónica, su gráfica y aplicaciones. - Software de uso libre para visualizar cónicas y sus propiedades.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

Semana 11 11-05	- Ecuación de la hipérbola. - Elementos principales de la cónica, su gráfica y aplicaciones. - Software de uso libre para visualizar cónicas y sus propiedades.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			
Semana 12 18-05	RECESO UNIVERSITARIO ESTUDIANTES (18 DE MAYO AL 23 DE MAYO)					
UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: LÍMITE Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES						
Nº Sesión	Contenido y/o actividad	Estrategia metodológica sugerida	Lectura recomendada y/o requerida	Evaluación	Fecha de realización	
					Item	Fecha
Semana 13 25-05	- Límite matemático. - Límites de funciones reales.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio		Evaluación II- TICS	Inicio trabajo
Semana 14 01-06	- Álgebra de límites. - Límites notables; trigonométricos, exponencial y logarítmico.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio	Sumativa	Evaluación II- TICS	Término trabajo



FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA/PLAN COMÚN DE INGENIERÍA

Semana 15 08-06	• Límites infinitos y al infinito.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			
Semana 16 15-06	• Representación gráfica de una función real, identificando asíntotas. • Continuidad de una función real.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio	Evaluación sumativa	Tareas/Control taller 3	
Semana 17 22-06	• Tipos de discontinuidad de una función real.	Clases teóricas expositivas. Clases de laboratorio: desarrollo colección de ejercicios	Presentación docente, material publicado, desarrollo guías de ejercicios en laboratorio			
Semana 18 29-06 Lunes 29 feriado	Hito evaluativo	Solemne		Sumativa	Evaluación III martes 30 junio	
Semana 19 06-07	Hito evaluativo	Solemne		Sumativa	Recuperativa Miércoles 08 julio	